

Colocá-los no relatório a seguir. **Em uma seção final do relatório, denominada Apêndice, inclua o código fonte para o algoritmo desenvolvido, devidamente documentado.**



Os códigos fontes desenvolvidos e o relatório devem ser **NECESSARIAMENTE** encaminhados pelo Ambiente Virtual.

Relatório

Utilizamos o Algoritmo de Prim para obter a Árvore geradora de custo mínimo

```
Adj[1,1]= Infinity Adj[1,2]= 4.0 Adj[1,3]= Infinity Adj[1,4]= Infinity Adj[1,5]= Infinity Adj[1,6]= Infinity Adj[1,7]= Infinity Adj[1,8]= Infinity Adj[1,9]= Infinity
Adj[2,1]= 4.0 Adj[2,2]= Infinity Adj[2,3]= 7.0 Adj[2,4]= Infinity Adj[2,5]= Infinity Adj[2,6]= 3.0 Adj[2,7]= Infinity Adj[2,8]= Infinity Adj[2,9]= Infinity
Adj[3,1]= Infinity Adj[3,2]= 7.0 Adj[3,3]= Infinity Adj[3,4]= 5.0 Adj[3,5]= Infinity Adj[3,6]= Infinity Adj[3,7]= Infinity Adj[3,8]= Infinity Adj[3,9]= Infinity
Adj[4,1]= Infinity Adj[4,2]= Infinity Adj[4,3]= 5.0 Adj[4,4]= Infinity Adj[4,5]= 3.0 Adj[4,6]= Infinity Adj[4,7]= Infinity Adj[4,8]= Infinity Adj[4,9]= Infinity
Adj[5,1]= Infinity Adj[5,2]= Infinity Adj[5,3]= Infinity Adj[5,4]= 3.0 Adj[5,5]= Infinity Adj[5,6]= Infinity Adj[5,7]= 2.0 Adj[5,8]= 4.0 Adj[5,9]= Infinity
Adj[6,1]= Infinity Adj[6,2]= 3.0 Adj[6,3]= Infinity Adj[6,4]= Infinity Adj[6,5]= Infinity Adj[6,6]= Infinity Adj[6,7]= Infinity Adj[6,8]= Infinity Adj[6,9]= 5.0
Adj[7,1]= Infinity Adj[7,2]= Infinity Adj[7,3]= Infinity Adj[7,4]= Infinity Adj[7,5]= 2.0 Adj[7,6]= Infinity Adj[7,7]= Infinity Adj[7,8]= Infinity Adj[7,9]= Infinity
Adj[8,1]= Infinity Adj[8,2]= Infinity Adj[8,3]= Infinity Adj[8,4]= Infinity Adj[8,5]= 4.0 Adj[8,6]= Infinity Adj[8,7]= Infinity Adj[8,8]= Infinity Adj[8,9]= Infinity
Adj[9,1]= Infinity Adj[9,2]= Infinity Adj[9,3]= Infinity Adj[9,4]= Infinity Adj[9,5]= Infinity Adj[9,6]= 5.0 Adj[9,7]= Infinity Adj[9,8]= Infinity Adj[9,9]= Infinity
```

Teste para o primeiro grafo, como podemos ver a Árvore de Custo mínimo está sendo gerada corretamente.

```
Adj[1,1]= Infinity Adj[1,2]= 6.0 Adj[1,3]= Infinity Adj[1,4]= Infinity Adj[1,5]= 8.0 Adj[1,6]= Infinity
Adj[2,1]= 6.0 Adj[2,2]= Infinity Adj[2,3]= Infinity Adj[2,4]= Infinity Adj[2,5]= Infinity Adj[2,6]= Infinity
Adj[3,1]= Infinity Adj[3,2]= Infinity Adj[3,3]= Infinity Adj[3,4]= 9.0 Adj[3,5]= Infinity Adj[3,6]= Infinity
Adj[4,1]= Infinity Adj[4,2]= Infinity Adj[4,3]= 9.0 Adj[4,4]= Infinity Adj[4,5]= Infinity Adj[4,6]= 7.0
Adj[5,1]= 8.0 Adj[5,2]= Infinity Adj[5,3]= Infinity Adj[5,4]= Infinity Adj[5,5]= Infinity Adj[5,6]= 5.0
Adj[6,1]= Infinity Adj[6,2]= Infinity Adj[6,3]= Infinity Adj[6,4]= 7.0 Adj[6,5]= 5.0 Adj[6,6]= Infinity
```

Teste para o segundo grafo, como podemos ver também gera a Árvore de Custo Mínimo corretamente, para essa estamos substituindo as letras por números, então a=1; b=2...



Apêndice

```
public static GrafoNDPonderado prim(GrafoNDPonderado g) {
    int n = g.getN();

    GrafoNDPonderado arvore = new
GrafoNDPonderado(n);    boolean[] T = new
boolean[n];    float[] custo = {0};

    T[0] = true;

    prim(g, T, arvore, custo);

    return arvore;
}
private static void prim(GrafoNDPonderado g, boolean[] T,
GrafoNDPonderado arvore, float[] custo) {    int n = g.getN();
    Float[][] adj = g.getAdj();

    float valor = Float.POSITIVE_INFINITY;
    int vint = -1;    int vext = -1;

    for (int k = 0; k < n; k++) {
    if (T[k]) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (!T[i] && !adj[k][i].equals(Float.POSITIVE_INFINITY)) {
            if (adj[k][i] < valor) {                valor = adj[k][i];
            vint = k;                                vext = i;
            }
        }
    }
    }
    if (vext
== -1) {
return;
    }
    custo[0] = custo[0] + valor;
    T[vext] = true;
    arvore.insertA(vext, vint, valor);
    boolean todosEmT = true;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (!T[i]) {
    todosEmT = false;
    break;
    }
    }
}
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira Disciplina:

Teoria dos Grafos



```
if (!todosEmT) {  
    prim(g, T, arvore, custo);  
}
```